标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

物理参考答案

一、不定项选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题意，全部选对得 3 分，部分选对得 1 分，有错选或不选得 0 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BC	BD	B	AD	AC	BC	C	CD	B	AC
11	12	13	14						
AD	CD	BD	AC						

二、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。

15.（8 分）

（1）将小车与纸带连接，调整垫木的位置，轻推小车后，使小车不挂配重时能在纸带上打出点距相同的点（均匀分布的点）（2 分）

使小车的合力等于绳对小车的拉力（2 分）

（2）0.49~0.50（2 分）

（3）AC（2 分，选不全得 1 分）

16.（10 分）

（1）C（2 分）　　$g=\frac{4\pi^2 a}{b}$（2 分）　　小球半径为 a 或小球直径为 2a（2 分）

（2）$\frac{\pi^2 l}{4t_0^{\ 2}}$（2 分）

（3）$\frac{F_1+2F_2}{3m}$（2 分）

三、计算题：本题共 4 小题，共 40 分。

17.（10 分）

（1）$mg\sin\theta=\frac{mv^2}{L}$（2 分）　$v=\sqrt{gL\sin\theta}$，v=2m/s（2 分）

（2）从最低点到最高点，根据动能定理 $\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^{\ 2}=-mgL-\mu mg\cos\theta\cdot(\pi L)$（4 分）

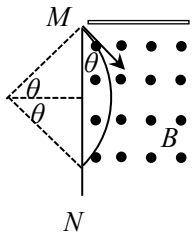
（写成 $\frac{1}{2}mv_0^{\ 2}=2mgL\sin\theta+\mu mg\cos\theta\cdot(\pi L)+\frac{1}{2}mv^2$，同样得分）

v_0=5m/s（2 分）

18.（10 分）

（1）加速：$qU=\frac{1}{2}mv^2$；偏转：$x=vt$，$y=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2$。联立上述三式可得：$y=\frac{E}{4U}x^2$

即粒子经过加速电场后，在偏转电场中的轨迹方程相同（与粒子质量、电荷量无关），故无法分离同位素。（4 分，每个方程 1 分，结论不赋分）



（2）设偏转电场的极板间距为 d，

对氕核和氘核有 $evB=\frac{mv^2}{r}$，有 $r=\frac{mv}{eB}$（1 分）

二者进入磁场时的速度满足 $eU_0+eE\frac{d}{2}=\frac{1}{2}mv^2$（2 分）

二者质量比为 1:2，综上可得二者在磁场中的半径之比为 $1:\sqrt{2}$（1 分）

设二者进入磁场时速度与边界 MN 的夹角为 θ

则出射点与入射点的间距为圆弧的弦长 L，根据几何关系有 $L=2r\sin\theta$（1 分）

故二者出射点与入射点的间距之比等于半径比，等于 $1:\sqrt{2}$（1 分）

19.（10 分）

（1）a. ${}^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$（1 分）

b．设质子和中子的质量均为 m、衰变后氦核的速度为 v_1、钍核的速度为 v_2，选氦核运动方向为正方向，根据动量守恒定律，有 $4mv_1-234mv_2=0$（1 分）

又根据 $E=\frac{1}{2}\times 4mv_1^2$（1 分）

可得 $E_k=\frac{1}{2}\times 234mv_2^2=\frac{2}{117}E$（1 分）

（2）卫星喷气的过程中，可认为卫星和喷出的气体所组成的系统动量守恒，设喷气前卫星沿椭圆轨道运动的速度为 v_0，喷气后卫星的速度为 v，以喷气前卫星运动方向为正方向，根据动量守恒定律，有（$M+\Delta m$）$v_0=Mv+\Delta m$（$v-u$）或 M（$v-v_0$）$=-\Delta m$（$v-v_0-u$）（1 分，等效式为 $M\Delta v=-\Delta m$（$\Delta v-u$））

$v=v_0+\frac{\Delta m}{M+\Delta m}u$（1 分，等效结果为 $\Delta v=\frac{\Delta m}{M+\Delta m}u$）

喷气瞬间卫星的机械能变化量 $\Delta E=\frac{1}{2}Mv^2-\frac{1}{2}Mv_0^2$（1 分）

$\Delta E=\frac{1}{2}M$（$2v_0+\frac{\Delta m}{M+\Delta m}u$）$\frac{\Delta m}{M+\Delta m}u$ 或 $=(\frac{M\Delta m}{M+\Delta m}u)v_0+\frac{1}{2}M(\frac{\Delta m}{M+\Delta m}u)^2$

（1 分，等效表达式为 $\Delta E=\frac{1}{2}M$（$2v_0+\Delta v$）Δv 或 $M\Delta vv_0+\frac{1}{2}M\Delta v^2$）

式中除 v_0 外都是常数，卫星在椭圆轨道上运动速度 v_0 越大的地方喷气，喷气前后卫

星的机械能增量越大，（1 分）

因此卫星应该在其速率最大的近地点处点火喷气。（1 分）

20．（10 分）

（1）以发电管道内的海水为研究对象，其受力平衡，则有 $F=BId+f$（2 分）

根据欧姆定律有 $I=\frac{E}{R+r}=\frac{Bdv}{R+r}$ （1 分）

解得：$F=f+\frac{B^2d^2v}{R+r}$ （1 分）

（2）由题意可知输入功率 $P_{入}=Fv$（1 分）

输出功率 $P_{出}=I^2R$（1 分）

解得：$\eta=\frac{(\frac{Bdv}{R+r})^2R}{fv+\frac{B^2d^2v^2}{R+r}}\times100\%$（1 分，没有×100%不扣分）

$\eta=\frac{d^2R}{d^2(R+r)+\frac{f(R+r)^2}{B^2v}}$ （1 分）

增大发电管道内海水的流速 v 和增强磁感应强度 B 可以提高发电机效率。（2 分，在有上述化简结果基础上，v 和 B 各赋 1 分）